escuela británica de artes creativas y tecnología

Comprende qué son variables, expresiones y enunciados

Clase 1

escola britânica de artes criativas & tecnologia

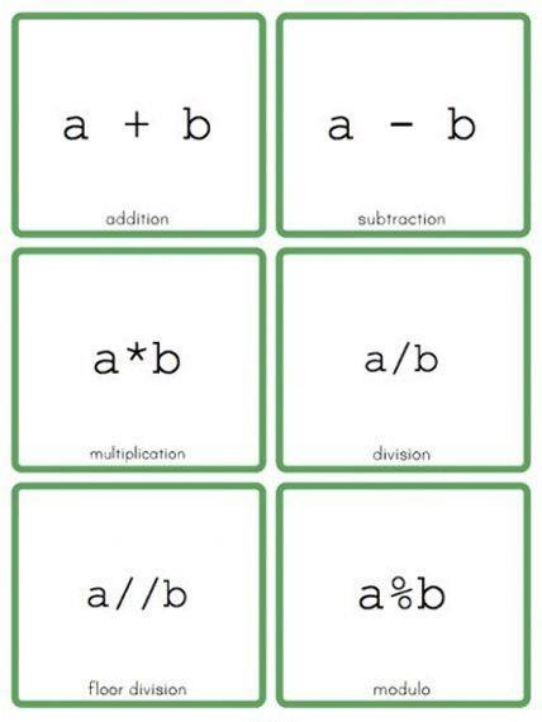
Operadores numéricos

Operador	Operación	Nota
+	Adición	
-	Substracción	
*	Multiplicación	
/	División	
**	Potencia	NO es ^
%	Residuo	

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Orden de evaluación

1. Paréntesis
2. Potencia
3. Multiplicación, división y residuo
4. Adición y substracción
5. De izquierda a derecha



escola britânica de artes criativas & tecnologia

Tipos de expresiones

* Pueden verificarse mediante el comando type()

* Tipos más comunes ...
    * Cadenas (”Hola”)
    * Números:
        Enteros (4, 8, -5)
        Punto flotante (50.33, -2.87, 0.33)

* Se pueden realizar conversiones

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja cadenas

Clase 2

escola britânica de artes criativas & tecnologia

¿Qué es una cadena (string)?

- Una cadena se define como una secuencia de caracteres.
- Los caracteres pueden estar conformados por letras, números o símbolos.
- Es posible extraer fragmentos de cadenas de ser necesario (a través de funciones específicas de Python)
- Adicionalmente es factible cambiar la estructura de una cadena (mayúsculas o reemplazos).

- **Concatenación de Cadenas:** La concatenación de cadenas implica unir dos o más cadenas en una sola, lo cual se logra mediante el uso del operador +.

- **Extracción de Caracteres:** Es posible extraer caracteres específicos de una cadena utilizando índices. En Python, la indexación de las cadenas comienza en 0, lo que significa que el primer carácter tiene el índice 0.

- **Longitud de una Cadena:** La función len() se utiliza para obtener la longitud de una cadena, es decir, el número total de caracteres que contiene.

- **Conversiones de Mayúsculas y Minúsculas:** Python proporciona los métodos upper() y lower() para convertir una cadena a mayúsculas o minúsculas, respectivamente.

- **Reemplazo de Subcadenas:** La función replace() permite reemplazar una subcadena por otra en una cadena dada.

- **Eliminación de Espacios en Blanco:** Python ofrece métodos para eliminar espacios en blanco al inicio (lstrip()), al final (rstrip()), o tanto al inicio como al final (strip()) de una cadena.

- **Uso de la Función dir():** La función dir() se utiliza para obtener una lista de todos los métodos y atributos disponibles para un objeto, lo que puede ser útil para explorar las operaciones aplicables a las cadenas en Python.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja listas

Clase 3

escola britânica de artes criativas & tecnologia

¿Qué es una lista?

- Una lista es una colección de objetos de diversa índole.
- Los objetos pueden ser números, letras e incluso otras listas.
- Las listas son “mutables” en el sentido de que sus elementos pueden ser intercambiados en cualquier momento.
- Es posible aplicar operaciones de ordenamiento a sus elementos.

- **Mutabilidad de las Listas:** Las listas son mutables, lo que significa que sus elementos pueden ser modificados en cualquier momento, y es posible realizar diversas operaciones de ordenamiento sobre ellos.

- **Acceso a Elementos de la Lista:** Al igual que en las cadenas, se puede acceder a los elementos de una lista utilizando índices. La indexación comienza en 0, por lo que el primer elemento tiene el índice 0.

- **Función len() para Listas:** Se puede utilizar la función len() para obtener la longitud de una lista, es decir, el número total de elementos que contiene.

- **Concatenación de Listas:** Las listas se pueden concatenar utilizando el operador +, lo que une los elementos de una lista con los de otra.

- **Rebanado de Listas:** Al igual que con las cadenas, se puede realizar el rebanado de listas para obtener subconjuntos de elementos.

- **Funciones y Métodos para Listas:** Python proporciona una serie de funciones y métodos para trabajar con listas, como append() para agregar elementos, sort() para ordenar la lista, y funciones como max() y sum() para calcular el máximo y la suma de los elementos de la lista, respectivamente.

- **Relación entre Listas y Cadenas:** Se puede utilizar la función split() para separar una cadena en una lista de elementos, lo que facilita el procesamiento de datos de texto.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja diccionarios

Clase 4

escola britânica de artes criativas & tecnologia

¿Qué es un diccionario?

- Un diccionario contiene una colección de elementos donde cada uno posee una etiqueta.
- Los diccionarios son similares a las listas, con la diferencia de que utilizan llaves en vez de números para localizar valores.
- Al igual que en las listas, es posible crear un diccionario desde cero e irlo construyendo gradualmente.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja tuplas

Clase 5

escola britânica de artes criativas & tecnologia

¿Qué es una tupla?

- Una tupla es un tipo de secuencia que trabaja de manera similar a una lista pero en la cual no se puede alterar su contenido (de manera similar a una cadena). Usamos paréntesis para definirla.
- Por dicha razón se dice que las tuplas son “inmutables” (inmodificables).
- Debido que las tuplas no se pueden modificar, son más eficientes en términos de memoria y rendimiento que las listas (especialmente al manejar variables temporales).

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

¡Mucho éxito en tus estudios!